

Physik 4 - Blatt 05

Tobias Laser

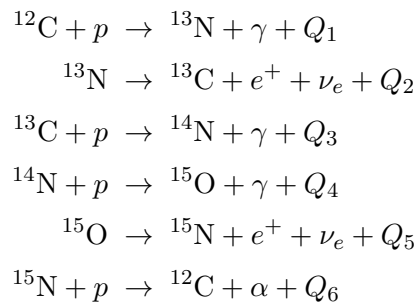
April 20, 2026

Aufgabe 1: Q-Wert und CNO-Zyklus Für die Energiebilanz einer Kernreaktion $A + a \rightarrow B + b$ wird der Q-Wert genutzt. Dieser entspricht (bezugssystemunabhängig) der insgesamt freiwerdenden kinetischen Energie.

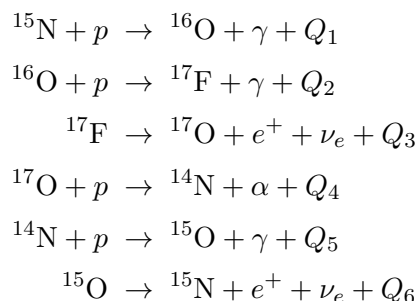
Die astronomisch relevanteste Kernreaktion ist hierbei das Wasserstoffbrennen, welches in zwei Hauptreaktionen unterteilt wird: die pp-Kette (bei der Protonen zunächst zu Deuterium, dann weiter zu Helium-3 und schließlich Helium-4 verschmelzen) und der CN-Zyklus, bei dem in Teilreaktionen mit Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff Wasserstoff in Helium umgesetzt wird. Hier möchten wir nun eine mögliche Variante des CNO-Zyklus diskutieren.

1. Berechnen Sie hierzu zunächst die gesamte freiwerdende Energie über den CNO-Zyklus unter Vernachlässigung des Energieverlusts durch Neutrinos. Beachten Sie dabei die obigen Reaktionsgleichungen sind für die nackten Atomkerne gegeben. Erstellen Sie zunächst die Gesamtreaktionsbilanz dieses Zyklus. Ergänzen Sie dann die Gleichung links und rechts mit den notwendigen Elektronenmassen. Berechnen Sie daraus die freiwerdende Energie unter Zuhilfenahme der ATOMmassen in der NUBASE 2020 der IAEA:

https://www-nds.iaea.org/relnsd/nubase/nubase_min.html



2. Zu einem geringeren Prozentsatz kann auch der CNO (II) Prozess stattfinden, erstellen sie wiederum die Gesamtreaktionsbilanz und berechnen sie die freiwerdende Energie. Was ist der Hauptunterschied zwischen CNO (I) und CNP (II)?



3. Wie viel Kilogramm Wasserstoff werden über den CNO-Zyklus in 1. in einer Sekunde verbraucht, um eine Leistung von 1MW zu erzeugen? (Wir nehmen hierzu an, dass im Stern ausreichend Kohlenstoff für die Reaktion vorhanden ist).

4. Welcher Prozess ist für die Sonne relevanter, CNO-Zyklus oder pp-Kette? Warum? Woher kommt der notwendige Kohlenstoff, um den CNO-Zyklus überhaupt starten zu können?

Aufgabe 2: Fermigasmodell In dieser Aufgabe soll das Fermigasmodell der Atomkerne nachvollzogen und der Fermi-Impuls p_F sowie die zugehörige E_F nochmals alternativ hergeleitet werden.

1. Was versteht man unter dem Fermi-Impuls p_F bei einem Atomkern?

Calculation

Der Fermi-Impuls ist der größte Impuls, den ein Nukleon im Grundzustand des Kerns noch haben.

Anschaulich:

- Protonen bzw. Neutronen sind Fermionen.
- Wegen des Pauli-Prinzip darf jeder Einteilchenzustand nur begrenzt besetzt werden.
- Deshalb werden im Impulsraum alle Zustände von $p = 0$ bis zu einer Grenzkugel mit Radius p_F aufgefüllt.

Diese Grenzkugel im Impulsraum nennt man Fermi-Kugel.

Der Radius dieser Kugel ist p_F .

Physikalisch bedeutet das:

- Alle Zustände mit p kleiner oder gleich p_F sind besetzt.
- Zustände mit p größer p_F sind im Grundzustand leer.

2. Wie groß ist die Anzahl n der (Teilchen-)Zustände im 6-dimensionalen Orts-Impuls-Phasenraum? Gehen Sie hierbei davon aus, dass jeder Zustand ein Phasenraumvolumen von h^3 einnimmt (Unschärferelation). Das Volumen des Orts-Impuls-Phasenraums entspricht dabei dem Produkt aus Ortsvolumen V und dem *Impuls*volumen einer Kugel mit Radius p_F . Berücksichtigen Sie dabei den Nukleonenspinfaktor 2 und benutzen Sie $h = 2\pi\hbar$.

Calculation

Volumen im Ortsraum

Calculation

Das ist einfach das Kernvolumen V

Volumen im Impulsraum

Calculation

Im Impulsraum werden alle Zustände innerhalb einer Kugel mit Radius p_F besetzt:

$$\text{Impulsvolumen} = \frac{4}{3}\pi p_F^3$$

Ein Zustand braucht das Phasenraumvolumen h^3

Calculation

Also ist die Zahl der Zustände zunächst:

$$n = \frac{V \frac{4}{3}\pi p_F^3}{h^3}$$

Spin-Faktor 2 Berücksichtigen

Calculation

Jeder räumlich-impulsmäßige Zustand kann wegen Spin-up / Spin-down doppelt besetzt werden.

$$\text{Also: } n = 2 \frac{V \frac{4}{3}\pi p_F^3}{h^3}$$

$h = 2\pi\hbar$ einsetzen

Calculation

Dann ist: $h^3 = (2\pi\hbar)^3 = 8\pi^3\hbar^3$

$$\text{Also: } n = \frac{2V \frac{4}{3}\pi p_F^3}{8\pi^3\hbar^3}$$

Kürzen ergibt: $n = \frac{V p_F^3}{3\pi^3\hbar^3}$ die gesuchte Formel

Formel gilt jeweils für eine Nukleonenart getrennt, also entweder für Protonen oder für Neutronen.

3. Für beide Nukleonenarten (Protonen und Neutronen) kann man in guter Näherung $n = A/2$ setzen. Der Kernradius sei über $R = R_0 A^{1/3}$ mit $R_0 = 1.3 \text{ fm}$ gegeben- welche Formel und welcher numerische Wert (in der Einheit MeV/c) ergibt sich damit für p_F ?

Calculation

Setzen näherungsweise für jede Nukleonenart: $n = \frac{A}{2}$

Außerdem ist der Kernradius: $R = R_0 A^{1/3}$, mit $R_0 = 1.3 \text{ fm}$.

Daraus folgt für das Kernvolumen: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A$

Jetzt setze man: $n = \frac{V p_F^3}{3\pi^3\hbar^3}$ ein

$$\text{Also: } \frac{A}{2} = \frac{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A p_F^3}{3\pi^3\hbar^3}$$

$$p_F^3 = \frac{9\pi\hbar^3}{8R_0^3}$$

$$\text{also } p_F = \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{1/3}$$

Mit $\hbar = 197.3269804 \text{ MeV fm}$ und $R_0 = 1.3 \text{ fm}$

$$p_F c = \frac{\hbar c}{R_0} \left(9\frac{\pi}{8}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 231.21 \text{ MeV}$$

$$p_F \approx 231 \text{ MeV}/c$$

4. Berechnen Sie nun die Formel für die Fermi-Energie E_F mittels $E_F = p_F^2/(2m_N)$ und geben Sie deren Wert in MeV an. Was bedeutet E_F in Bezug auf das Kernpotenzial?

Calculation

Definition: $E_F = \frac{p_F^2}{2m_N}$

mit m_N als Nukleonenmasse. Nimmt man näherungsweise $m_N c^2 \approx 939 \text{ MeV}$, dann folgt:

$$E_F \approx 28.47 \text{ MeV}$$

E_F zeigt, dass das Kernpotential deutlich tiefer sein muss, damit trotz der hohen kinetischen Energie gebundene Zustände existieren.

5. Berechnen Sie die mittlere kinetische Energie pro Nukleon in Abhängigkeit der Fermi-Energie.

Calculation

Gesucht ist die mittlere kinetische Energie aller besetzten Zustände von $p = 0$ bis

$$p = p_F.$$

$$T = \frac{p^2}{2m}$$

Im Impulsraum ist die Zustandsdichte proportional zu $p^2 dp$

$$\text{Also: mittlere Energie} = \frac{\int_0^{p_F} T(p) p^2 dp}{\int_0^{p_F} p^2 dp} = \frac{1}{2m} \frac{\int_0^{p_F} p^4 dp}{\int_0^{p_F} p^2 dp}$$

$$\text{mittlere Energie} = \frac{1}{2m} \frac{3}{5} p_F^2 = \frac{3}{5} E_F$$

6. Besonders für schwere Kerne ist die Näherung $n = A/2$ nicht mehr gut. Betrachten Sie dazu den Kern ^{63}Ni und berechnen Sie für diesen die genaueren Werte der Fermi-Energien von Protonen und Neutronen.

Hinweis: Letztlich folgt in (3.) aus der Annahme $n = A/2$, dass $n/A = 1/2$. Hier müssen Sie dann nur das korrekte n für Protonen und Neutronen ansetzen.

Calculation

$$A = 36$$

$$Z = 28 \text{ Protonen}$$

$$N = 35 \text{ Neutronen}$$

$$\text{Dann getrennt: } n_p = Z = 28, n_n = N = 35$$

$$\text{Aus allgemeinen Formel: } n = \frac{V p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}$$

$$\implies p_F^3 = 3\pi^2 \hbar^3 n / V, V = \frac{4}{3} \pi R_0^3 A$$

$$p_F^3 = \frac{9\pi}{4} \hbar^3 \frac{n}{R_0^3 A}$$

Protonen ^{63}Ni

Calculation

$$n = Z = 28$$

$$p_{F,p} = \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{4} \frac{28}{63} \right)^{\frac{1}{3}} \approx 222.31 \text{ MeV}/c$$

$$E_{F,p} = p_{F,p}^2 / (2m_N) \approx 26.32 \text{ MeV}$$

Neutron in ^{63}Ni

Calculation

$$n = N = 35$$

$$p_{F,n} = \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{4} \frac{35}{63} \right)^{\frac{1}{3}} \approx 239.48 \text{ MeV}/c$$

$$E_{F,n} = p_{F,n}^2 / (2m_N) \approx 35.54 \text{ MeV}$$

7. Offenbar gibt es gewisse Unterschiede zwischen der Fermi-Energie von Protonen und Neutronen. Vergleichen Sie nun diesen Unterschied mit der Coulombenergie pro Proton, die sich aus dem entsprechenden Term der Bethe-Weizsäcker-Formel ergibt. Was bedeutet dieses Ergebnis?

Calculation

Der Coulombterm der Bethe-Weizsäcker-Formel lautet betragsmäßig:

$$E_C = a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$$

mit $a_C \approx 0.71$ bis 0.72 MeV .

Für ^{63}Ni mit $Z = 28$ und $A = 63$ erhält man bei $a_C = 0.72 \text{ MeV}$:

$$E_C \approx 136.80 \text{ MeV}$$

gesamt, also pro Proton:

$$\frac{E_C}{Z} \approx 4.89 \text{ MeV}.$$

Nun vergleichen wir den Unterschied der Fermi-Energien:

$$\begin{aligned} \Delta E_F &= E_{F,n} - E_{F,p} \\ &\approx 35.54 \text{ MeV} - 26.32 \text{ MeV} \\ &\approx 9.22 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Das liegt größenordnungsmäßig sehr nahe bei der Coulombenergie pro Proton von etwa 4.9 MeV .

Bedeutung: Das ist sehr aufschlussreich:

- Protonen und Neutronen spüren nahezu dasselbe starke Kernpotential.
- Protonen unterliegen zusätzlich der elektrischen Coulombabstoßung.
- Dadurch liegen die Protonenzustände energetisch effektiv höher bzw. sind weniger stark gebunden.
- Deshalb ist die Protonen-Fermi-Energie kleiner als die der Neutronen.

Kurz gesagt:

Der Unterschied zwischen Protonen- und Neutronen-Fermi-Energie lässt sich in guter Näherung durch den Coulombbeitrag erklären.

Das bedeutet physikalisch:

- Die starke Wechselwirkung ist für Protonen und Neutronen nahezu identisch.
- Die beobachtete Energiedifferenz wird im Wesentlichen durch die Coulombabstoßung der Protonen verursacht.